

ESPECIFICACAO TECNICA

Sistema de Helpdesk Profissional e Completo

Guia de Implementacao para Agente de Inteligencia Artificial

Versao: 1.0

Data: Junho/2026

1. Objetivo e Escopo

Este documento define todas as regras de negocio, fluxos, entidades de dados, automacoes e criterios de aceitacao necessarios para que um agente de IA implemente um sistema de helpdesk profissional do zero.

O agente deve seguir este documento como contrato de implementacao. Toda decisao tecnica ambigua deve ser resolvida em favor da experiencia do usuario final e da rastreabilidade dos chamados.

1.1 O que esta incluso

- Gestao completa do ciclo de vida de chamados (abertura ate encerramento)
- Motor de SLA com alertas automaticos e pausas controladas
- Escalonamento multinivel (N1, N2, N3, Fornecedor)
- Base de conhecimento integrada (KB)
- Dashboard de metricas em tempo real (FCR, MTTR, CSAT, SLA compliance)
- Controle de acesso por perfis (RBAC)
- Auditoria imutavel de todas as acoes
- Pesquisa de satisfacao automatica (CSAT)
- Integracao com canais de entrada: e-mail, portal web, telefone, chat/WhatsApp

1.2 O que nao esta incluso nesta versao

- Modulo financeiro ou cobranca por chamado
- Gestao de mudancas (Change Management) — extensao futura
- Integracao nativa com CMDB externo — apenas campos manuais

2. Modelo de Dados — Entidades Principais

O sistema deve persistir as seguintes entidades. Usar banco relacional (PostgreSQL recomendado) ou equivalente com suporte a transacoes ACID.

2.1 Ticket (Chamado)

Campo	Tipo	Obrigatorio	Descricao
id	UUID v4	Sim	Identificador unico imutavel
numero	SERIAL (ex: HD-00001)	Sim	Numero legivel, sequencial, imutavel
titulo	VARCHAR(255)	Sim	Resumo do problema em ate 255 caracteres
descricao	TEXT	Sim	Descricao completa fornecida pelo solicitante
status	ENUM	Sim	Valores validos: ver secao 4.1
prioridade	ENUM	Sim	Critica / Alta / Media / Baixa
categoria_id	FK -> Categoria	Sim	Classificacao do tipo de problema
solicitante_id	FK -> Usuario	Sim	Quem abriu o chamado
agente_id	FK -> Usuario	Nao	Agente responsavel atual
fila_id	FK -> Fila	Sim	Fila de atendimento atual
ativo_id	FK -> Ativo	Nao	Equipamento ou sistema relacionado
sla_prazo_resposta	TIMESTAMP	Sim	Calculado na abertura
sla_prazo_resolucao	TIMESTAMP	Sim	Calculado na abertura
sla_pausado	BOOLEAN	Sim	TRUE quando status = Pendente
sla_tempo_pausado	INTEGER (seg)	Sim	Acumulado de pausas para desconto no SLA
primeiro_contato_em	TIMESTAMP	Nao	Quando o agente deu a 1a resposta
resolvido_em	TIMESTAMP	Nao	Quando status mudou para Resolvido
fechado_em	TIMESTAMP	Nao	Quando status mudou para Fechado
criado_em	TIMESTAMP	Sim	Imutavel, definido na criacao
atualizado_em	TIMESTAMP	Sim	Atualizado a cada mudanca
origem	ENUM	Sim	email / portal / telefone / chat / whatsapp
tags	VARCHAR[]	Nao	Array de tags para busca
solucao	TEXT	Nao	Preenchido ao resolver — salvo na KB opcionalmente
nota_interna	TEXT	Nao	Visivel apenas para agentes

2.2 Usuario

Campo	Tipo	Descricao
id	UUID v4	Identificador unico
nome	VARCHAR(200)	Nome completo
email	VARCHAR(200) UNIQUE	E-mail (login e notificacoes)
telefone	VARCHAR(20)	Opcional
perfil	ENUM	solicitante / agente / supervisor / admin
fila_ids	FK[]	Filas que o agente atende (array)
ativo	BOOLEAN	Desativacao logica — nunca deletar
criado_em	TIMESTAMP	Imutavel

2.3 Categoria

Campo	Tipo	Descricao
id	UUID v4	Identificador unico
nome	VARCHAR(100)	Ex: Hardware, Software, Acesso, Rede, Outros
pai_id	FK -> Categoria	Permite categorias hierarquicas (subcategorias)
fila_padrao_id	FK -> Fila	Fila para onde chamados dessa categoria vao por padrao
prioridade_padrao	ENUM	Prioridade sugerida automaticamente
ativo	BOOLEAN	Desativacao logica

2.4 Fila

Campo	Tipo	Descricao
id	UUID v4	Identificador unico
nome	VARCHAR(100)	Ex: Suporte N1, Infraestrutura, Seguranca
nivel	INTEGER	1 = N1, 2 = N2, 3 = N3
horario_atendimento	JSONB	Ex: { seg-sex: 08:00-18:00 } — usado no calculo de SLA
sla_config_id	FK -> SLAConfig	Configuracao de SLA associada

2.5 SLAConfig

Campo	Tipo	Descricao
id	UUID v4	Identificador unico

Campo	Tipo	Descrição
nome	VARCHAR(100)	Ex: SLA Padrao, SLA VIP
critica_resp_min	INTEGER	Minutos para 1a resposta — prioridade Critica
critica_res_min	INTEGER	Minutos para resolução — prioridade Critica
alta_resp_min	INTEGER	Minutos para 1a resposta — prioridade Alta
alta_res_min	INTEGER	Minutos para resolução — prioridade Alta
media_resp_min	INTEGER	Minutos para 1a resposta — prioridade Media
media_res_min	INTEGER	Minutos para resolução — prioridade Media
baixa_resp_min	INTEGER	Minutos para 1a resposta — prioridade Baixa
baixa_res_min	INTEGER	Minutos para resolução — prioridade Baixa
considerar_horario_comercial	BOOLEAN	TRUE = desconta fora do horario de atendimento da fila

NOTA: Valores padrao recomendados: Critica 60/240min, Alta 120/480min, Media 240/1440min, Baixa 480/4320min.

2.6 Interacao

Cada resposta, comentario interno ou nota de sistema gera um registro de Interacao, garantindo historico completo.

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID v4	Identificador unico
ticket_id	FK -> Ticket	Chamado relacionado
autor_id	FK -> Usuario	Quem escreveu
tipo	ENUM	resposta_publica / nota_interna / sistema
conteudo	TEXT	Corpo da mensagem ou descricao do evento
criado_em	TIMESTAMP	Imutavel
visivel_solicitante	BOOLEAN	FALSE para notas internas

2.7 AuditLog

Toda alteração de campo ou ação relevante gera um registro no log. NUNCA deletar ou editar registros de audit.

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID v4	Identificador unico

Campo	Tipo	Descricao
ticket_id	FK -> Ticket	Chamado afetado
usuario_id	FK -> Usuario	Quem realizou a acao
acao	VARCHAR(100)	Ex: status_changed, priority_changed, assigned
campo	VARCHAR(100)	Campo alterado (quando aplicavel)
valor_anterior	TEXT	Valor antes da alteracao
valor_novo	TEXT	Valor apos a alteracao
criado_em	TIMESTAMP	Imutavel, indexado

2.8 Outras Entidades

- Ativo (CI): id, nome, tipo, numero_serie, usuario_responsavel_id, ativo
- KBArticle: id, titulo, conteudo, categoria_id, criado_por_id, publico (bool), visualizacoes
- CSATResposta: id, ticket_id, nota (1-5), comentario, respondido_em
- Notificacao: id, usuario_id, ticket_id, tipo, lida, criado_em

3. Abertura de Chamado

Qualquer canal de entrada deve resultar na criação de um Ticket com as regras abaixo.

3.1 Canais suportados

Canal	Mecanismo de entrada	Comportamento específico
Portal web	Formulário autenticado	Solicitante preenche título, descrição, categoria e ativo opcional
E-mail	Mailbox monitorada (IMAP/SMTP)	Assunto vira título; corpo vira descrição; replies adicionam Interação ao ticket existente via thread-ID
Telefone	Agente cria manualmente	Agente preenche em nome do solicitante; origem = telefone
Chat (widget)	API REST	Integração via webhook; conversa transcrita vira descrição
WhatsApp	API oficial Meta	Número do solicitante vinculado ao cadastro; mensagens viram interações

3.2 Validações obrigatórias na abertura

1. Título: mínimo 10, máximo 255 caracteres.
2. Descrição: mínimo 20 caracteres.
3. Categoria: obrigatória; seleção em árvore (categoria + subcategoria).
4. Solicitante: deve existir no sistema. Se o e-mail não existir, criar conta automaticamente com perfil=solicitante.
5. Prioridade: se não informada, usar prioridade_padrao da categoria.

3.3 Atribuição automática de fila

Ao criar o ticket, o sistema deve executar a seguinte lógica em ordem:

6. Verificar se existe regra de roteamento ativa que corresponde a categoria + prioridade + origem.
7. Se sim: usar fila definida na regra.
8. Se não: usar fila_padrao_id da categoria.
9. Se a categoria não tiver fila padrão: usar fila global configurada pelo admin (fallback obrigatório).

NOTA: Regras de roteamento são configuradas no painel admin e avaliadas na ordem definida pelo administrador.

3.4 Cálculo do SLA na abertura

Imediatamente após salvar o ticket, calcular e persistir os prazos:

10. Obter SLAConfig da fila designada.

11. Obter minutos de resposta e resolução conforme prioridade do ticket.
12. Se `considerar_horario_comercial = TRUE`: calcular prazo descontando períodos fora do horário de atendimento da fila.
13. Persistir `sla_prazo_resposta` e `sla_prazo_resolucao` no ticket. Esses campos são imutáveis depois, exceto quando o SLA é pausado (`sla_pausado = TRUE`) e depois reativado.

3.5 Notificações na abertura

- Solicitante: e-mail de confirmação com número do chamado, link de acompanhamento e prazos de SLA.
- Agentes da fila: notificação interna (badge) de novo chamado na fila.
- Se `prioridade = Critica`: notificação imediata também para o supervisor da fila.

4. Status e Transições

4.1 Status válidos

Status	Descrição	SLA ativo?	Visível para solicitante?
Aberto	Ticket criado, ainda não assumido por agente	Sim	Sim
Em Atendimento	Agente assumiu o chamado	Sim	Sim
Pendente	Aguardando resposta ou ação do solicitante	NAO (pausado)	Sim
Escalonado	Transferido para N2, N3 ou fornecedor	Sim	Sim
Resolvido	Solução aplicada, aguardando confirmação	NAO	Sim
Fechado	Confirmado pelo solicitante ou fechado automaticamente	NAO	Sim
Cancelado	Aberto por engano ou duplicado	NAO	Sim

4.2 Transições permitidas

De	Para	Quem pode	Pre-requisito
Aberto	Em Atendimento	Agente / Sistema	Agente se autoatribuir ou ser atribuído
Aberto	Cancelado	Agente / Supervisor	Justificativa obrigatória (nota interna)
Em Atendimento	Pendente	Agente	Mensagem para o solicitante obrigatória
Em Atendimento	Escalonado	Agente / Supervisor	Fila de destino obrigatória
Em Atendimento	Resolvido	Agente	Campo solução preenchido (min 20 chars)
Pendente	Em Atendimento	Sistema / Agente	Solicitante respondeu OU agente retomou
Escalonado	Em Atendimento	Agente N2/N3	Agente da nova fila assume
Escalonado	Resolvido	Agente N2/N3	Campo solução preenchido
Resolvido	Fechado	Sistema / Solicitante	Solicitante confirma OU 48h sem resposta
Resolvido	Em Atendimento	Solicitante / Agente	Reabertura — solução não funcionou
Fechado	Em Atendimento	Supervisor / Admin	Reabertura forçada com justificativa
Qualquer	Cancelado	Supervisor / Admin	Justificativa obrigatória

NOTA: Toda transicao de status gera automaticamente um registro em AuditLog e uma Interacao do tipo sistema.

4.3 Logica de pausa do SLA

14. Quando status muda para Pendente: registrar timestamp da pausa em campo `sla_pausa_inicio`; definir `sla_pausado = TRUE`.
15. Quando status sai de Pendente (qualquer transicao): calcular segundos decorridos desde `sla_pausa_inicio`; somar a `sla_tempo_pausado`; limpar `sla_pausa_inicio`; atualizar `sla_prazo_resposta` e `sla_prazo_resolucao` somando o tempo pausado; definir `sla_pausado = FALSE`.

NOTA: Isso garante que o solicitante nao 'queime' o SLA enquanto o agente aguarda informacoes.

5. SLA — Regras Detalhadas e Alertas

5.1 Janela de atendimento

Quando `considerar_horario_comercial = TRUE` na SLAConfig, o sistema deve:

16. Calcular o prazo contando apenas minutos dentro do horário configurado na fila.
17. Exemplo: ticket criado sexta as 17h, SLA de 4h uteis, fim de expediente as 18h → 1h na sexta + 3h na segunda a partir das 8h = prazo na segunda as 11h.
18. Feriados podem ser cadastrados na tabela Feriado (data, descricao, fila_id ou NULL para todos).

5.2 Alertas automaticos de SLA

Momento	Destinatario	Canal	Acao
75% do prazo de resposta	Agente responsavel	E-mail + notif interna	Lembrete de primeira resposta
90% do prazo de resposta	Agente + Supervisor	E-mail + notif interna	Alerta critico de resposta
SLA resposta violado	Agente + Supervisor + Admin	E-mail urgente + notif	Marcar ticket como SLA_RESP_VIOLADO
75% do prazo de resolucao	Agente + Supervisor	E-mail + notif interna	Lembrete de resolucao
90% do prazo de resolucao	Agente + Supervisor + Admin	E-mail + notif interna	Alerta critico de resolucao
SLA resolucao violado	Todos acima + Diretoria	E-mail urgente	Marcar ticket como SLA_RES_VIOLADO

NOTA: Os campos SLA_RESP_VIOLADO e SLA_RES_VIOLADO sao flags booleanas no ticket para relatorios. Nao alteram o status.

5.3 Escalonamento automatico por SLA

Se ticket permanece sem primeiro contato do agente apos 100% do prazo de resposta:

- Status permanece Em Atendimento (sem agente) ou Aberto.
- Sistema tenta reassign automatico para o proximo agente disponivel da fila.
- Se nenhum agente disponivel: notificar supervisor com urgencia critica.
- Registrar acao em AuditLog com tipo = sla_auto_reassign.

6. Escalonamento Multinível

6.1 Tipos de escalonamento

Tipo	Descrição	Quem decide
Manual pelo agente	Agente reconhece que não tem expertise; transfere para N2/N3	Agente atual
Manual pelo supervisor	Supervisor redireciona chamado mal classificado ou prioritário	Supervisor
Automático por SLA	SLA violado sem atendimento; sistema escala	Automação
Automático por regra	Categoria ou prioridade exige N2 sempre (ex: Segurança = N2)	Configuração de fila
Para fornecedor externo	Problema envolve garantia ou contrato de terceiro	Supervisor / Admin

6.2 Regras obrigatórias no escalonamento

19. Todo o histórico (interações, notas internas, attachments) DEVE ser visível para os agentes da fila destino.
20. O agente que escalou pode adicionar nota interna com contexto — altamente recomendado.
21. O solicitante recebe notificação informando que o chamado foi transferido (sem revelar detalhes internos).
22. O SLA continua rodando após escalonamento — não é resetado.
23. Se o ticket retornar ao N1 (rebaixamento), registrar em AuditLog com justificativa.

6.3 Escalonamento para fornecedor

- Criar campo fornecedor_id e fornecedor_numero_chamado no ticket.
- Status permanece Escalonado; sub-status = aguardando_fornecedor.
- Agente deve atualizar o ticket com o número de protocolo do fornecedor.
- SLA é pausado durante aguardo de fornecedor (tratar como pendência externa).

7. Base de Conhecimento (KB)

A KB e um repositorio interno de solucoes ja documentadas. Deve ser integrada ao fluxo de atendimento para acelerar resolucoes.

7.1 Criacao de artigos

- Ao resolver um chamado, o sistema pergunta: 'Deseja salvar esta solucao na base de conhecimento?'
- Se sim: abrir modal de criacao com titulo preenchido pelo titulo do ticket e conteudo pela solucao.
- Artigos criados ficam com status = rascunho ate serem aprovados por supervisor ou admin.
- Artigos publicos ficam visiveis no portal do solicitante na secao de autoatendimento.

7.2 Sugestao automatica de KB

- Ao criar ou atender um ticket, o sistema deve buscar artigos da KB com keywords do titulo e categoria.
- Exibir ate 3 artigos sugeridos no painel do agente e no formulario de abertura (portal).
- Se solicitante selecionar um artigo e resolver o problema sem abrir chamado: registrar deflection para metrica.

7.3 Campos do artigo KB

- id, titulo, conteudo (markdown), categoria_id, tags[], publico (bool), status (rascunho/publicado/arquivado), visualizacoes, util_sim, util_nao, criado_por_id, aprovado_por_id, criado_em, atualizado_em

8. Política de Notificações

8.1 Notificações para o solicitante

Evento	Canal	Template
Ticket criado	E-mail	Confirmação com número, link e prazos SLA
Primeira resposta do agente	E-mail	Resumo da resposta + link para acompanhar
Status mudou para Pendente	E-mail	Solicita informação específica do agente
Status mudou para Resolvido	E-mail	Resumo da solução + link para confirmar ou reabrir
Ticket fechado	E-mail	Confirmação de fechamento + link pesquisa CSAT
Reabertura	E-mail	Confirmação de que o chamado foi reaberto

8.2 Notificações para agentes

Evento	Canal
Novo ticket na fila	Notificação interna (badge)
Ticket atribuído diretamente a mim	E-mail + notificação interna
Solicitante respondeu (status saiu de Pendente)	Notificação interna
Alertas de SLA (75%, 90%, violação)	E-mail + notificação interna
Ticket escalonado para minha fila	E-mail + notificação interna
Comentário mencionando @usuario	Notificação interna

8.3 Regras de anti-spam

- Agrupar notificações do mesmo ticket em digest de no máximo 1 e-mail a cada 15 minutos (exceto alertas críticos e SLA).
- Solicitante pode optar por não receber notificações de atualizações intermediárias (apenas abertura e fechamento).
- Nunca enviar notificação de nota_interna para o solicitante.

9. Pesquisa de Satisfacao (CSAT)

9.1 Envio

- Ao fechar o ticket, aguardar 30 minutos e enviar pesquisa por e-mail.
- Pesquisa com nota de 1 a 5 estrelas e campo de comentario opcional.
- Link unico e tokenizado — expira em 7 dias.
- Se nao respondida em 7 dias: registrar CSATResposta com nota = NULL (nao respondida).

9.2 Regras de alerta

- Nota 1 ou 2: disparar alerta imediato para supervisor com link para o ticket.
- Nota 1 ou 2 em 3 tickets consecutivos do mesmo agente: disparar alerta para gestao.
- Meta de CSAT medio configuravel pelo admin (ex: ≥ 4.0).

9.3 Metrica CSAT

CSAT = (soma de notas respondidas) / (quantidade de respostas). Calcular por: periodo, fila, agente, categoria.

10. Controle de Acesso (RBAC)

Permissao	Solicitante	Agente	Supervisor	Admin
Abrir chamado	Sim	Sim	Sim	Sim
Ver seus proprios tickets	Sim	Sim	Sim	Sim
Ver tickets da sua fila	Nao	Sim	Sim	Sim
Ver todos os tickets	Nao	Nao	Sim	Sim
Assumir ticket	Nao	Sim	Sim	Sim
Atribuir ticket a outro agente	Nao	Nao	Sim	Sim
Escrever nota interna	Nao	Sim	Sim	Sim
Escalonar ticket	Nao	Sim	Sim	Sim
Cancelar ticket	Nao	Nao	Sim	Sim
Reabrir ticket fechado	Nao	Nao	Sim	Sim
Gerenciar filas e SLA	Nao	Nao	Nao	Sim
Gerenciar usuarios	Nao	Nao	Nao	Sim
Ver relatorios e metricas	Nao	Parcial (propios)	Sim	Sim
Publicar artigo na KB	Nao	Nao (rascunho)	Sim	Sim
Configurar automacoes	Nao	Nao	Nao	Sim
Ver audit log	Nao	Nao	Nao	Sim

NOTA: Um agente so pode ver tickets da fila a qual pertence, exceto se for supervisor ou admin. Supervisores podem acessar qualquer fila.

11. Métricas e Dashboard

11.1 Métricas principais

Metрика	Formula / Definição	Alvo sugerido
FCR (First Call Resolution)	Tickets resolvidos no N1 / total de tickets * 100	>= 70%
MTTR (Mean Time to Resolve)	Media de (resolvido_em - criado_em) em horas, excluindo tempo pausado	Depende do SLA
SLA Compliance (resposta)	Tickets com 1a resposta dentro do prazo / total * 100	>= 95%
SLA Compliance (resolução)	Tickets resolvidos dentro do prazo / total * 100	>= 90%
CSAT Medio	Media das notas de satisfação respondidas (1-5)	>= 4.0
Backlog	Tickets em status Aberto + Em Atendimento + Pendente + Escalonado	Monitorar tendencia
Taxa de Reabertura	Tickets que voltaram de Resolvido para Em Atendimento / total resolvidos * 100	<= 5%
Deflection Rate	Acessos a KB sem abertura de chamado / (acessos KB + tickets) * 100	> 20%
Tempo Medio de Resposta	Media de (primeiro_contato_em - criado_em) excluindo pausas	Conforme SLA

11.2 Filtros do dashboard

O dashboard deve permitir filtrar todas as métricas por:

- Período: hoje, última semana, último mês, trimestre, personalizado
- Fila
- Agente
- Categoria
- Prioridade
- Origem

11.3 Atualização em tempo real

- Contadores de Abertos, Em Atendimento, Escalados: atualizar em tempo real via WebSocket ou polling de 30s.
- Violações de SLA: exibir ticker com tickets críticos sem atendimento.
- Histórico de métricas: gráficos de linha por dia/semana/mês.

12. Automacoes e Regras de Negocio

O sistema deve suportar um motor de regras configuravel pelo admin. Cada regra tem: QUANDO (gatilho), SE (condicoes), ENTAO (acoes).

12.1 Gatilhos disponiveis

- ticket.criado
- ticket.status_mudou (para / de)
- ticket.prioridade_mudou
- ticket.sem_atualizacao_por_N_horas
- ticket.sla_proximo_vencer (percentual configuravel)
- ticket.sla_violado
- interacao.criada
- csat.respondida (nota <= N)

12.2 Condicoes suportadas

- categoria = X
- prioridade = X
- fila = X
- origem = X
- agente = X (ou nenhum)
- sla_violado = true/false

12.3 Acoes suportadas

- Atribuir para agente / fila
- Mudar prioridade
- Mudar status
- Adicionar tag
- Enviar notificacao para usuario(s) ou email(s)
- Adicionar nota interna com texto predefinido
- Escalar para fila destino

12.4 Automacoes obrigatorias (hardcoded)

24. Renotificacao de pendencia: se ticket ficou em status Pendente por mais de 24h, enviar e-mail ao solicitante lembrando que aguarda resposta.
25. Fechamento automatico: se ticket ficou em status Resolvido por 48h sem acao do solicitante, mudar status para Fechado e enviar CSAT.

26. Alerta de backlog critico: se fila acumular mais de N tickets criticos abertos sem agente (N configuravel), notificar supervisor.
27. Rotacao de agentes (round-robin): ao atribuir automaticamente, usar round-robin entre agentes ativos da fila ordenados por carga atual (menos tickets abertos primeiro).

13. Auditoria e Rastreabilidade

Toda acao que altera dados do ticket ou do usuario deve gerar um registro no AuditLog. Este requisito e nao negociavel e deve ser implementado como middleware/decorator no backend, nao manualmente em cada endpoint.

13.1 Acoes que DEVEM ser auditadas

- Criacao de ticket
- Toda mudanca de status (com valores anterior e novo)
- Toda mudanca de prioridade
- Toda mudanca de agente responsavel
- Toda mudanca de fila
- Adicao de interacao (incluindo notas internas)
- Escalonamento
- Criacao, edicao e exclusao de usuario
- Mudancas de perfil/permissao de usuario
- Login e logout
- Exportacao de dados

13.2 Retencao

- AuditLog: minimo 5 anos de retencao.
- Tickets fechados: nunca deletar fisicamente — apenas desativar.
- Attachments: retencao de 3 anos apos fechamento do ticket.

13.3 LGPD e privacidade

- Dados pessoais do solicitante (nome, e-mail, telefone) devem poder ser anonimizados mediante solicitacao (direito ao esquecimento).
- Anonimizacao nao pode apagar registros de AuditLog — substituir por [ANONIMIZADO].
- Exportacao de dados do usuario disponivel para o proprio usuario no portal.
- Controle de quem pode ver quais campos sensiveis (ex: nota_interna invisivel para solicitante).

14. API REST — Endpoints Principais

Todos os endpoints devem usar autenticação JWT (Bearer Token). Versionar a API: /api/v1/...

Metodo	Endpoint	Descricao	Permissao minima
POST	/tickets	Criar ticket	solicitante
GET	/tickets	Listar tickets (filtros via query params)	agente
GET	/tickets/:id	Detalhar ticket	agente (ou dono)
PATCH	/tickets/:id	Atualizar campos do ticket	agente
POST	/tickets/:id/status	Mudar status (body: { status, justificativa })	agente
POST	/tickets/:id/interacoes	Adicionar resposta ou nota interna	agente
POST	/tickets/:id/escalar	Escalonar para outra fila	agente
POST	/tickets/:id/atribuir	Atribuir a agente (body: { agente_id })	supervisor
GET	/tickets/:id/auditlog	Ver log de auditoria do ticket	supervisor
GET	/metricas/dashboard	Metricas agregadas com filtros	supervisor
GET	/kb/artigos	Listar artigos publicos ou internos	agente
POST	/kb/artigos	Criar artigo (fica como rascunho)	agente
POST	/webhooks/email	Receber e-mail inbound e criar/atualizar ticket	sistema
GET	/usuarios/:id/tickets	Tickets de um solicitante	agente

NOTA: Implementar rate limiting por IP e por usuario. Documentar com OpenAPI 3.0 (Swagger).

15. Critérios de Aceitacao e Checklist Final

Antes de considerar a implementacao completa, validar TODOS os itens abaixo:

15.1 Funcionalidades core

- ☐ Abertura de ticket via portal web com todas as validacoes
- ☐ Abertura via e-mail (IMAP polling ou webhook)
- ☐ Calculo automatico de SLA na abertura
- ☐ Motor de status com todas as transicoes permitidas
- ☐ Pausa e retomada do SLA ao entrar/sair de Pendente
- ☐ Alertas de SLA em 75%, 90% e violacao
- ☐ Escalonamento manual e automatico
- ☐ Base de conhecimento com sugestao automatica
- ☐ CSAT automatico 30min apos fechamento
- ☐ Fechamento automatico apos 48h em Resolvido
- ☐ Renotificacao de pendencia apos 24h

15.2 Qualidade tecnica

- ☐ AuditLog gerado para toda acao relevante
- ☐ RBAC implementado e testado com cada perfil
- ☐ API documentada com OpenAPI 3.0
- ☐ Testes automatizados cobrindo fluxos criticos (abertura, SLA, escalonamento, fechamento)
- ☐ Campos sensiveis (nota_interna) nao expostos para solicitantes
- ☐ Tratamento de duplicidade (e-mail com mesmo thread-id nao cria segundo ticket)
- ☐ Rate limiting na API

15.3 Dashboard e metricas

- ☐ FCR, MTTR, SLA compliance, CSAT, backlog visiveis no dashboard
- ☐ Filtros por periodo, fila, agente, categoria funcionando
- ☐ Atualizacao em tempo real dos contadores criticos

15.4 Conformidade

- ☐ Anonimizacao de dados pessoais implementada
- ☐ Exportacao de dados do usuario disponivel
- ☐ Retencao de logs configurada (5 anos AuditLog, 3 anos attachments)

16. Glossário

Termo	Definição
SLA	Service Level Agreement — acordo de prazo de atendimento e resolução
FCR	First Call Resolution — percentual de tickets resolvidos na primeira linha sem escalonamento
MTTR	Mean Time to Resolve — tempo médio de resolução de chamados
CSAT	Customer Satisfaction Score — nota média de satisfação do solicitante (1-5)
KB	Knowledge Base — base de conhecimento com soluções documentadas
N1/N2/N3	Níveis de suporte: N1 = help desk geral, N2 = especialistas técnicos, N3 = engenharia/desenvolvimento
RBAC	Role-Based Access Control — controle de acesso baseado em papéis/perfis
Backlog	Total de tickets abertos ainda não resolvidos
Deflection	Chamado que não foi aberto pois o solicitante resolveu pela KB
Ticket	Chamado de suporte registrado no sistema
Fila	Grupo lógico de agentes que atende determinado tipo de chamado
Ativo / CI	Configuration Item — equipamento, sistema ou serviço relacionado ao chamado
Round-robin	Algoritmo de distribuição equitativa de tickets entre agentes da fila
Thread-ID	Identificador de conversa de e-mail usado para vincular replies ao ticket correto

Fim do Documento

Versao 1.0 — Junho/2026

Gerado por Agente de IA — Claude (Anthropic)